

Resolución de Ejercicios de Optimización mediante Ramificación y Poda

Este documento contiene la formalización bajo el esquema de Ramificación y Poda (*Branch and Bound*) de los dos problemas de optimización clásicos de nuestro conjunto de estudio: el Problema de la Pizza de Enzo (cobertura de conjuntos mínima) y el Problema del Coloreo Mínimo de Grafos.

Ejercicio 1: El Problema de la Pizza de Enzo (Set Cover Mínimo)

Este problema consiste en encontrar el conjunto más pequeño de ingredientes T que satisfaga las preferencias de todos los n amigos. Es equivalente al problema NP-difícil de Cobertura de Conjuntos Mínima (*Minimum Set Cover*).

a) Representación de Soluciones y Árbol de Búsqueda

Representamos las preferencias de los n amigos sobre los m ingredientes disponibles mediante una matriz binaria P de dimensiones $n \times m$, donde $p_{ij} = 1$ si al amigo i le gusta el ingrediente j , y 0 en caso contrario.

1. **Representación de las soluciones:** Cualquier solución parcial o completa se representa mediante un vector binario de decisión de tamaño m :

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Donde:

- $x_j = 1$: Se compra/añade el ingrediente j a la pizza.
 - $x_j = 0$: No se añade el ingrediente j .
2. **Descripción del Árbol de Espacio de Soluciones:**
 - **Raíz (Nivel 0):** Ningún ingrediente ha sido evaluado aún.
 - **Nivel j ($1 \leq j \leq m$):** Representa la toma de decisión para el ingrediente j (si añadirlo o no).
 - **Ramificación:** Desde cada nodo en el nivel $j - 1$ nacen dos ramas:
 - Rama izquierda: Asigna $x_j = 1$ (añadir ingrediente).
 - Rama derecha: Asigna $x_j = 0$ (excluir ingrediente).
 - **Hojas (Nivel m):** Representan asignaciones de compra de ingredientes completas para la carta entera de la pizzería.

b) Función de Coste Real $c(x)$ a Minimizar

Para cualquier nodo x en el árbol de búsqueda (donde ya se han tomado decisiones para los primeros k ingredientes):

1. **Coste Acumulado Real $g(x)$** : Es el número de ingredientes que ya hemos decidido comprar de manera efectiva en el camino desde la raíz hasta el nodo x :

$$g(x) = \sum_{j=1}^k x_j$$

2. **Función de Coste Real de una Solución Completa $c(x)$** : Si un nodo x es una hoja (nivel m), su coste final se evalúa como:

$$c(x) = \begin{cases} \sum_{j=1}^m x_j & \text{si todos los } n \text{ amigos están satisfechos} \\ \infty & \text{si la solución deja a algún amigo sin sus gustos} \end{cases}$$

c) Función de Coste Estimado $\hat{c}(x)$ (Cota Inferior)

Para que el algoritmo sea óptimo y admisible, la función de coste estimado $\hat{c}(x)$ en un nodo intermedio x (nivel k) debe ser una **cota inferior (subestimación segura)** del coste real mínimo de cualquier hoja que descienda de él.

Sea U el conjunto de amigos que **todavía no están satisfechos** por los ingredientes ya seleccionados en las primeras k decisiones. Definimos $s_{\max}$ como la cantidad máxima de amigos insatisfechos de U que puede llegar a cubrir un **único** ingrediente restante j (con $k < j \leq m$):

$$s_{\max} = \max_{j > k} |\{i \in U \mid p_{ij} = 1\}|$$

Dado que ningún ingrediente restante individual puede cubrir más de $s_{\max}$ amigos de U , para cubrir de manera óptima a todos los amigos insatisfechos $|U|$ necesitaremos obligatoriamente añadir al menos $\left\lceil \frac{|U|}{s_{\max}} \right\rceil$ ingredientes adicionales en el mejor de los escenarios físicos posibles.

Por tanto, definimos la cota inferior $\hat{c}(x)$ como:

$$\hat{c}(x) = g(x) + \left\lceil \frac{|U|}{s_{\max}} \right\rceil$$

(Nota: Si $|U| = 0$, la cota inferior simplemente es $\hat{c}(x) = g(x)$).

d) Función de Poda $U(x)$ (Cota Superior)

La función de cota superior $U(x)$ representa el coste de una solución factible (válida) completa construida rápidamente de forma heurística a partir del nodo actual x .

Algoritmo Voraz para calcular $U(x)$:

1. Inicializamos un conjunto temporal de amigos insatisfechos $U_{\text{temp}} \leftarrow U$ y un contador de ingredientes adicionales $C_{\text{voraz}} \leftarrow 0$.

2. Mientras U_{temp} no esté vacío:

- Buscamos el ingrediente restante $j > k$ que cubra al mayor número de amigos en U_{temp} (heurística voraz de máxima cobertura).
- Añadimos el ingrediente (incrementamos $C_{\text{voraz}} \leftarrow C_{\text{voraz}} + 1$).
- Eliminamos de U_{temp} a todos los amigos que han quedado satisfechos por este ingrediente.

3. El coste superior se calcula como:

$$U(x) = g(x) + C_{\text{voraz}}$$

Si en cualquier punto de la búsqueda el coste estimado de un nodo $\hat{c}(y)$ es igual o peor que la mejor cota superior global encontrada hasta el momento, la rama se poda de inmediato.